ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

unit-тестування в мові Python

Мета роботи: ознайомитися з фреймворками для unit-тестування в мові Python

Хід роботи:

Використовуючи фреймворки для unit-тестування unittest або pytest напишіть тести для класів створених під час виконання завданнь 8 і 9 в лабораторній роботі №8. За потреби модифікуйте код класів для виправлення можливих помилок, що будуть знайдені під час покриття класів тестами.

1. Онлайн-магазин

    a. Створіть клас з ім’ям Shop(). Клас Shop() повинен містити два атрибути: shop_name і store_type. Створіть метод describe_shop(), який виводить два атрибути, і метод open_shop(), який виводить повідомлення про те, що онлайн-магазин відкритий. Створіть на основі класу екземпляр з ім’ям store. Виведіть два атрибути окремо, потім викличте обидва методи.

    b. Створіть три різних екземпляри класу, викличте для кожного екземпляру метод describe_shop().

    c. Додайте атрибут number_of_units зі значенням за замовчуванням 0; він представляє кількість видів товару у магазині. Створіть екземпляр з ім’ям store. Виведіть значення number_of_units, а потім змініть number_of_units і виведіть знову.

    d. Додайте метод з ім’ям set_number_of_units(), що дозволяє задати кількість видів товару. Викличте метод з новим числом, знову виведіть значення. Додайте метод з ім’ям increment_number_of_units(), який збільшує кількість видів товару на задану величину. Викличте цей метод.

    e. Напишіть клас Discount(), що успадковує від класу Shop(). Додайте атрибут з ім’ям discount_products для зберігання списку товарів, на які встановлена знижка. Напишіть метод get_discounts_ptoducts, який виводить цей список. Створіть екземпляр store_discount і викличте цей метод.

    f. Збережіть код класу Shop() у модулі. Створіть окремий файл, що імпортує клас Shop(). Створіть екземпляр all_store і викличте один з методів Shop(), щоб перевірити, що команда import працює правильно.

2. Облік користувачів на сайті

   a. Створіть клас з ім’ям User. Створіть два атрибути first_name і last_name, а потім ще кілька атрибутів, які зазвичай зберігаються у профілі користувача (поштова адреса, нікнейм, що відображається на сайті, згода на розсилку новин з форуму). Напишіть метод describe_user який виводить повне ім’я користувача. Створіть ще один метод greeting_user() для виведення персонального вітання для користувача. Створіть кілька примірників, які представляють різних користувачів. Викличте обидва методи для кожного користувача.

   b. Додайте атрибут login_attempts у клас User. Напишіть метод increment_login_attempts(), що збільшує значення login_attempts на 1. Напишіть інший метод з ім’ям reset_login_attempts(), обнуляє значення login_attempts. Створіть екземпляр класу User і викличте increment_login_attempts() кілька разів. Виведіть значення login_attempts, щоб переконатися у тому, що значення було змінено правильно, а потім викличте reset_login_attempts(). Знову виведіть login_attempts і переконайтеся у тому, що значення обнулилося.

   c. Адміністратор - користувач з повними адміністративними привілеями. Напишіть клас з ім’ям Admin, що успадковує від класу User. Додайте атрибут privileges для зберігання списку рядків виду «Allowed to add message», «Allowed to delete users», «Allowed to ban users» і т. д. Напишіть метод show_privileges() для виведення набору привілеїв адміністратора. Створіть екземпляр Admin і викличте метод.

   d. Напишіть клас Privileges. Клас повинен містити всього один атрибут privileges зі списком, який треба забрати із класу Admin. Водночас, необхідно перемістити метод show_privileges() у клас Privileges із класу Admin. Створіть екземпляр priv як атрибут класу Admin. Створіть новий екземпляр admin і використайте метод для виведення списку привілеїв.

   e. Збережіть клас User в одному модулі, а класи Privileges і Admin у іншому модулі. В окремому файлі створіть екземпляр admin і викличте метод show_privileges(), щоб перевірити, що все працює правильно.

Звіт по лабораторній роботі має містити:
- лістинг програми з коментарями;
- висновки по проведеній роботі.